

# 代数学

第三卷

## 交换代数与代数几何方法

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月



# 序言

待撰写。



# 目录

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 序言                        | iii      |
| <b>第一编 素谱、有限性与整性</b>      | <b>1</b> |
| <b>第一章 素理想、根理想与素谱</b>     | <b>4</b> |
| 1.1 素理想与极大理想              | 4        |
| 1.1.1 素理想与商整环             | 4        |
| 1.1.2 极大理想与剩余域            | 4        |
| 1.1.3 素理想存在性的集合论条件        | 4        |
| 1.2 根与约化                  | 4        |
| 1.2.1 幂零根与根理想             | 4        |
| 1.2.2 根理想的素理想交表示          | 4        |
| 1.2.3 约化环与零维例子            | 4        |
| 1.3 素谱的拓扑                 | 4        |
| 1.3.1 Zariski 闭集与基本开集     | 4        |
| 1.3.2 拟紧性与不可约闭集           | 4        |
| 1.3.3 一般点与闭点              | 4        |
| 1.4 环同态与素谱                | 5        |
| 1.4.1 素理想收缩与谱上的连续映射       | 5        |
| 1.4.2 商环与闭子空间             | 5        |
| 1.4.3 主开集与一般局部化的谱         | 5        |
| <b>第二章 模的局部化、局部环与局部判据</b> | <b>6</b> |
| 2.1 模局部化                  | 6        |
| 2.1.1 分式模的构造              | 6        |
| 2.1.2 模局部化的张量描述           | 6        |
| 2.1.3 局部化的正合性             | 6        |
| 2.2 理想与局部化                | 6        |
| 2.2.1 扩张、收缩与饱和            | 6        |
| 2.2.2 局部化中的素理想对应          | 6        |
| 2.2.3 剩余域与纤维              | 6        |
| 2.3 模的支集                  | 6        |
| 2.3.1 支集、零化子与有限生成性        | 6        |
| 2.3.2 局部化与 Hom 的交换条件      | 6        |
| 2.3.3 短正合列中的支集            | 6        |

|            |                                       |           |
|------------|---------------------------------------|-----------|
| 2.4        | 局部—整体原则                               | 7         |
| 2.4.1      | 元素与模的消失判据                             | 7         |
| 2.4.2      | 单射、满射与同构的局部检测                         | 7         |
| 2.4.3      | 素理想检测与极大理想检测                          | 7         |
| 2.5        | 局部环与局部同态                              | 7         |
| 2.5.1      | 局部环的单位、极大理想与剩余域                       | 7         |
| 2.5.2      | 局部同态与点处局部环                            | 7         |
| 2.5.3      | 多项式局部环、离散赋值环与 Artin 局部环               | 7         |
| 2.5.4      | 局部化、Hensel 化与完备化的比较                   | 7         |
| <b>第三章</b> | <b>Noether 性、Artin 性与 Nakayama 引理</b> | <b>8</b>  |
| 3.1        | 有限性条件                                 | 8         |
| 3.1.1      | 有限生成与有限展示                             | 8         |
| 3.1.2      | Noether 环上的有限生成模                      | 8         |
| 3.1.3      | Hilbert 基定理的模论后果                      | 8         |
| 3.2        | Nakayama 引理                           | 8         |
| 3.2.1      | 行列式技巧                                 | 8         |
| 3.2.2      | Jacobson 根版本与局部环版本                    | 8         |
| 3.2.3      | 极小生成元与剩余向量空间                          | 8         |
| 3.3        | Artin 环                               | 8         |
| 3.3.1      | 降链条件与有限长度                             | 8         |
| 3.3.2      | 交换 Artin 环的局部直积分解                     | 8         |
| 3.3.3      | 幂零根与零维 Noether 环                      | 8         |
| 3.4        | 有限性在变换下的行为                            | 9         |
| 3.4.1      | 商、局部化与有限代数                            | 9         |
| 3.4.2      | Noether 环的非 Noether 子环                | 9         |
| 3.4.3      | 有限性假设的适用范围                            | 9         |
| <b>第四章</b> | <b>关联素理想与准素分解</b>                     | <b>10</b> |
| 4.1        | 关联素理想                                 | 10        |
| 4.1.1      | 元素零化子的素性                              | 10        |
| 4.1.2      | 关联素理想的存在性与有限性                         | 10        |
| 4.1.3      | 零因子的关联素理想描述                           | 10        |
| 4.2        | 准素理想                                  | 10        |
| 4.2.1      | 准素性与根理想                               | 10        |
| 4.2.2      | 素理想幂不为准素理想的例子                         | 10        |
| 4.2.3      | 局部化中的准素理想                             | 10        |
| 4.3        | 准素分解定理                                | 10        |
| 4.3.1      | Noether 环中的准素分解存在性                    | 10        |
| 4.3.2      | 极小分解、孤立分支与嵌入分支                        | 10        |
| 4.3.3      | 准素分解的唯一性与非唯一性                         | 10        |

|            |                              |           |
|------------|------------------------------|-----------|
| 4.4        | 模的版本与例子                      | 11        |
| 4.4.1      | 子模的准素分解                      | 11        |
| 4.4.2      | 嵌入关联素理想的显式例子                 | 11        |
| 4.4.3      | 几何分支与非约化结构                   | 11        |
| <b>第五章</b> | <b>整扩张、整闭性与 Noether 正规化</b>  | <b>12</b> |
| 5.1        | 整元素                          | 12        |
| 5.1.1      | 首一方程与有限模判据                   | 12        |
| 5.1.2      | 整性的传递性                       | 12        |
| 5.1.3      | 整闭包与正规整环                     | 12        |
| 5.2        | 素理想的提升                       | 12        |
| 5.2.1      | Lying-over 定理                | 12        |
| 5.2.2      | Incomparability 定理           | 12        |
| 5.2.3      | Going-up 定理                  | 12        |
| 5.3        | Going-down 定理                | 12        |
| 5.3.1      | 整闭基整环上的 Going-down 定理        | 12        |
| 5.3.2      | 定理的证明与素理想链的应用                | 12        |
| 5.3.3      | Going-down 定理的适用条件           | 12        |
| 5.4        | Noether 正规化                  | 13        |
| 5.4.1      | 有限生成代数的整子多项式环                | 13        |
| 5.4.2      | 有限基域与无限基域上的证明                | 13        |
| 5.4.3      | 代数独立与有限映射                    | 13        |
| <b>第六章</b> | <b>Hilbert 零点定理、正规化与导子理想</b> | <b>14</b> |
| 6.1        | Zariski 引理                   | 14        |
| 6.1.1      | 作为域的有限生成代数                   | 14        |
| 6.1.2      | 极大理想的剩余域                     | 14        |
| 6.1.3      | 代数闭域假设的作用                    | 14        |
| 6.2        | 弱零点定理                        | 14        |
| 6.2.1      | 代数闭域上的极大理想                   | 14        |
| 6.2.2      | 公共零点的存在判据                    | 14        |
| 6.2.3      | 非代数闭域上的对照                    | 14        |
| 6.3        | 强零点定理                        | 14        |
| 6.3.1      | 根理想与零点集的对应                   | 14        |
| 6.3.2      | Rabinowitsch 技巧              | 14        |
| 6.3.3      | 几何与代数的反变关系                   | 14        |
| 6.4        | 正规化                          | 15        |
| 6.4.1      | 整环、约化环与正规化的定义                | 15        |
| 6.4.2      | 非有限正规化的例子                    | 15        |
| 6.4.3      | 尖点与结点曲线的正规化                  | 15        |
| 6.4.4      | 整闭包、有限性与双有理性                 | 15        |

|            |                      |           |
|------------|----------------------|-----------|
| 6.4.5      | Nagata 性、卓越性与正规化的有限性 | 15        |
| 6.5        | 正规化有限性的证明            | 15        |
| 6.5.1      | 由 Noether 正规化归约整闭包问题 | 15        |
| 6.5.2      | 可分扩张中的迹配对与公共分母       | 15        |
| 6.5.3      | 正特征不可分扩张中的有限性引理      | 15        |
| 6.5.4      | 约化代数的极小素分支与总分式环      | 15        |
| 6.5.5      | 正规化有限性定理的完整证明        | 15        |
| 6.6        | 导子理想与曲线正规化的比较        | 15        |
| 6.6.1      | 有限双有理扩张中的导子理想        | 15        |
| 6.6.2      | 尖点的导子理想与正规化商模        | 16        |
| 6.6.3      | 结点正规化与奇点上的两个原像       | 16        |
| 6.6.4      | 有限双有理映射的点集与局部环       | 16        |
| <b>第七章</b> | <b>仿射代数集与坐标环</b>     | <b>17</b> |
| 7.1        | 代数集                  | 17        |
| 7.1.1      | Zariski 拓扑与闭子集       | 17        |
| 7.1.2      | 不可约性与素理想             | 17        |
| 7.1.3      | 连通性与幂等元              | 17        |
| 7.2        | 正则函数与态射              | 17        |
| 7.2.1      | 坐标函数与多项式映射           | 17        |
| 7.2.2      | 仿射代数集的坐标环            | 17        |
| 7.2.3      | 态射与环同态的反向对应          | 17        |
| 7.3        | 纤维与基域扩张              | 17        |
| 7.3.1      | 纤维的方程                | 17        |
| 7.3.2      | 张量积与坐标环              | 17        |
| 7.3.3      | 非代数闭域上的点与几何点         | 17        |
| 7.4        | 典型例子                 | 18        |
| 7.4.1      | 尖点、结点、交叉直线与加厚点       | 18        |
| 7.4.2      | 约化性、不可约性与正规性         | 18        |
| 7.4.3      | 几何图像与局部环计算           | 18        |
| <b>第二编</b> | <b>计算、维数、平坦性与完备化</b> | <b>19</b> |
| <b>第八章</b> | <b>Gröbner 基与消去</b>  | <b>22</b> |
| 8.1        | 全局单项式序与多元除法          | 22        |
| 8.1.1      | 字典序、分次字典序与分次逆字典序     | 22        |
| 8.1.2      | 首项、标准单项式与多元除法        | 22        |
| 8.1.3      | 余式的顺序依赖与 Dickson 引理  | 22        |
| 8.1.4      | 全局良序与算法终止的适用范围       | 22        |
| 8.2        | Buchberger 理论        | 22        |



|            |                               |           |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 8.2.1      | S 多项式、Buchberger 判据与算法正确性     | 22        |
| 8.2.2      | 首项理想升链与算法终止性                  | 22        |
| 8.2.3      | 约化 Gröbner 基的唯一性              | 22        |
| 8.2.4      | 手算例题与零余式的线性组合表示               | 22        |
| 8.3        | 消去与理想运算                       | 22        |
| 8.3.1      | 消去定理与投影的 Zariski 闭包           | 22        |
| 8.3.2      | 理想成员、交、理想商与饱和                 | 23        |
| 8.3.3      | 隐式化、参数消去与 Rabinowitsch 技巧     | 23        |
| 8.3.4      | 理想等式与乘子表示的核验                  | 23        |
| 8.4        | 可验证的计算与系数域                    | 23        |
| 8.4.1      | 有理数、有限域与有理函数域上的精确运算           | 23        |
| 8.4.2      | 计算步骤与结果验证                     | 23        |
| 8.4.3      | 复杂度、系数膨胀与单项式序                 | 23        |
| 8.4.4      | 数值近似与精确理想判定                   | 23        |
| 8.5        | 零维方程组与商代数                     | 23        |
| 8.5.1      | 商代数的标准单项式基与乘法矩阵               | 23        |
| 8.5.2      | 商代数的维数、重数与约化性                 | 23        |
| 8.5.3      | FGLM 换序与零维假设                  | 23        |
| 8.5.4      | 三角形形式、有理单变量表示与退化分支            | 23        |
| <b>第九章</b> | <b>Krull 维数与高度定理</b>          | <b>24</b> |
| 9.1        | 维数与高度                         | 24        |
| 9.1.1      | 素理想链、环维数与理想高度                 | 24        |
| 9.1.2      | 模的维数与支集                       | 24        |
| 9.1.3      | 局部化对维数的影响                     | 24        |
| 9.2        | 高度定理                          | 24        |
| 9.2.1      | Krull 主理想定理                   | 24        |
| 9.2.2      | 广义高度定理                        | 24        |
| 9.2.3      | 生成元数与余维约束                     | 24        |
| 9.3        | 有限型代数的维数                      | 24        |
| 9.3.1      | 多项式环的维数                       | 24        |
| 9.3.2      | Noether 正规化与超越次数              | 24        |
| 9.3.3      | 整扩张的维数保持                      | 24        |
| 9.4        | 局部维数                          | 25        |
| 9.4.1      | 参数系                           | 25        |
| 9.4.2      | 嵌入维数与 Krull 维数                | 25        |
| 9.4.3      | 正则局部环的定义                      | 25        |
| <b>第十章</b> | <b>赋值环、离散赋值环与 Dedekind 整环</b> | <b>26</b> |
| 10.1       | 赋值与赋值环                        | 26        |
| 10.1.1     | 赋值群与赋值环的整除性质                  | 26        |

|             |                           |           |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 10.1.2      | 一般赋值环与离散赋值环               | 26        |
| 10.1.3      | 分式域与局部性                   | 26        |
| 10.1.4      | 赋值环的秩、维数与一维正规性            | 26        |
| 10.2        | 离散赋值环                     | 26        |
| 10.2.1      | 一维 Noether 正规局部整环的刻画      | 26        |
| 10.2.2      | 极大理想的统一化元                 | 26        |
| 10.2.3      | 理想与阶函数                    | 26        |
| 10.3        | Dedekind 整环               | 26        |
| 10.3.1      | Dedekind 整环的定义与局部刻画       | 26        |
| 10.3.2      | 非零理想的素理想分解                | 26        |
| 10.3.3      | 分式理想与可逆性                  | 27        |
| 10.4        | 算术和几何例子                   | 27        |
| 10.4.1      | 数域整数环的 Dedekind 性         | 27        |
| 10.4.2      | 理想类群与 Picard 群            | 27        |
| 10.4.3      | 正规曲线与离散赋值                 | 27        |
| <b>第十一章</b> | <b>分次环、Hilbert 函数与多项式</b> | <b>28</b> |
| 11.1        | 分次环与分次模                   | 28        |
| 11.1.1      | 正分次与标准分次                  | 28        |
| 11.1.2      | 齐次理想与分次展示                 | 28        |
| 11.1.3      | 次数平移与有限生成                 | 28        |
| 11.2        | Hilbert 函数                | 28        |
| 11.2.1      | 分次片的维数与长度                 | 28        |
| 11.2.2      | Hilbert 级数的有理性            | 28        |
| 11.2.3      | Hilbert 级数与增长             | 28        |
| 11.3        | Hilbert 多项式               | 28        |
| 11.3.1      | Hilbert 函数的多项式性           | 28        |
| 11.3.2      | 多项式次数与维数                  | 28        |
| 11.3.3      | 重数与首项系数的归一化               | 28        |
| 11.4        | 局部环中的增长                   | 29        |
| 11.4.1      | 伴随分次环                     | 29        |
| 11.4.2      | Hilbert–Samuel 函数与多项式     | 29        |
| 11.4.3      | 参数理想、重数与切锥的例子             | 29        |
| 11.4.4      | 单层长度、累计长度与零维例外            | 29        |
| <b>第十二章</b> | <b>平坦性、基变换与下降</b>         | <b>30</b> |
| 12.1        | 平坦性的判据                    | 30        |
| 12.1.1      | 理想张量判据                    | 30        |
| 12.1.2      | 平坦性的局部性                   | 30        |
| 12.1.3      | 局部化的平坦性与无挠模反例             | 30        |
| 12.1.4      | 理想张量判据的局部检测形式             | 30        |

|                                |                            |           |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|
| 12.2                           | 有限性与局部自由                   | 30        |
| 12.2.1                         | 有限展示平坦模                    | 30        |
| 12.2.2                         | 局部环上的有限自由性                 | 30        |
| 12.2.3                         | 有限生成投射模与局部自由模              | 30        |
| 12.3                           | Fitting 理想、纤维生成元数与局部自由     | 30        |
| 12.3.1                         | Fitting 理想的定义与基变换          | 30        |
| 12.3.2                         | 纤维生成元数的上半连续性               | 30        |
| 12.3.3                         | 局部自由与常秩的 Fitting 判据        | 31        |
| 12.3.4                         | 子式理想、泛自由性与 Smith 形的适用条件    | 31        |
| 12.3.5                         | 幂零基底上的 Fitting 理想与纤维维数     | 31        |
| 12.4                           | 泛自由性与泛平坦性                  | 31        |
| 12.4.1                         | Noether 整环上的泛自由性定理         | 31        |
| 12.4.2                         | 有限自由模项序与分母清除               | 31        |
| 12.4.3                         | 稠密主开集上的平坦性                 | 31        |
| 12.4.4                         | 一般纤维与特殊纤维的代数描述             | 31        |
| 12.4.5                         | 代数有限呈现、模有限展示时的非 Noether 推广 | 31        |
| 12.5                           | 忠实平坦性                      | 31        |
| 12.5.1                         | 正合性与消失的反映                  | 31        |
| 12.5.2                         | 忠实平坦基变换下的性质检测              | 31        |
| 12.5.3                         | 纤维与下降的动机                   | 31        |
| 12.6*                          | 有限展示模的下降                   | 32        |
| 12.6.1                         | 双重基变换与余循环条件                | 32        |
| 12.6.2                         | 忠实平坦下降的模论形式                | 32        |
| 12.6.3                         | 下降数据与基变换后对象                | 32        |
| <b>第十三章 滤过、Artin-Rees 与完备化</b> |                            | <b>33</b> |
| 13.1                           | 理想进滤过                      | 33        |
| 13.1.1                         | $I$ 进拓扑与分离性                | 33        |
| 13.1.2                         | 模滤过与伴随分次                   | 33        |
| 13.1.3                         | Rees 环与有限生成                | 33        |
| 13.2                           | Artin-Rees 引理              | 33        |
| 13.2.1                         | 子模滤过与诱导滤过                  | 33        |
| 13.2.2                         | Artin-Rees 引理及其证明          | 33        |
| 13.2.3                         | Krull 交定理的局部版本             | 33        |
| 13.3                           | 完备化                        | 33        |
| 13.3.1                         | 完备化的逆极限定义                  | 33        |
| 13.3.2                         | 形式幂级数环                     | 33        |
| 13.3.3                         | Noether 环上有限模完备化的正合性       | 33        |
| 13.3.4                         | 完备化的 Noether 性、完备性与张量表示    | 34        |
| 13.4                           | 完备化的局部性质                   | 34        |

|                             |                            |           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| 13.4.1                      | 完备化与张量积                    | 34        |
| 13.4.2                      | Noether 局部环完备化的忠实平坦性       | 34        |
| 13.4.3                      | 极大理想、剩余域与维数                | 34        |
| 13.4.4                      | 由完备化正合性到忠实平坦性              | 34        |
| 13.4.5                      | Hilbert–Samuel 理论与完备化的维数保持 | 34        |
| 13.5                        | 有限阶近似与形式邻域                 | 34        |
| 13.5.1                      | 有限阶商、截断数据与相容逆系统            | 34        |
| 13.5.2                      | 有限阶、形式与收敛解析对象              | 34        |
| 13.5.3                      | 完备化中理想的扩张与收缩               | 34        |
| 13.5.4                      | 幂级数计算的输入形式与有效算法的适用范围       | 34        |
| <b>第十四章 Kähler 微分与无穷小结构</b> |                            | <b>35</b> |
| 14.1                        | 导子与微分模                     | 35        |
| 14.1.1                      | 基环上的线性导子                   | 35        |
| 14.1.2                      | 微分模的泛性质                    | 35        |
| 14.1.3                      | 多项式环的微分模                   | 35        |
| 14.2                        | 基本正合列                      | 35        |
| 14.2.1                      | 商环的余法正合列                   | 35        |
| 14.2.2                      | 复合环映射的微分序列                 | 35        |
| 14.2.3                      | 微分模的局部化与基变换                | 35        |
| 14.3                        | 切空间与 Jacobian 矩阵 (雅可比矩阵)   | 35        |
| 14.3.1                      | 极大理想模平方与余切空间               | 35        |
| 14.3.2                      | 仿射方程的切空间计算                 | 35        |
| 14.3.3                      | 非完美基域上的切空间                 | 35        |
| 14.4                        | 可分性与光滑性初步                  | 36        |
| 14.4.1                      | 有限代数域扩张的微分模                | 36        |
| 14.4.2                      | 非分歧与光滑的基本概念                | 36        |
| 14.4.3                      | 微分模消失与平展性的条件               | 36        |
| 14.4.4                      | 有限呈现映射的形式非分歧、非分歧与平展性       | 36        |
| 14.4.5                      | 可分与纯不可分扩张的微分计算             | 36        |
| <b>第三编 同调方法与局部环的结构</b>      |                            | <b>37</b> |
| <b>第十五章 正则序列与 Koszul 复形</b> |                            | <b>40</b> |
| 15.1                        | 正则序列                       | 40        |
| 15.1.1                      | 模上非零因子与逐次商                 | 40        |
| 15.1.2                      | 正则序列的次序                    | 40        |
| 15.1.3                      | 局部条件与理想包含条件                | 40        |
| 15.1.4                      | 局部有限模正则序列的非退化约定            | 40        |
| 15.2                        | Koszul 复形                  | 40        |

|                                          |                        |           |
|------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 15.2.1                                   | 外代数上的 Koszul 微分        | 40        |
| 15.2.2                                   | 一元情形与张量积构造             | 40        |
| 15.2.3                                   | 符号约定与微分平方为零            | 40        |
| 15.3                                     | Koszul 正合性             | 40        |
| 15.3.1                                   | 正则序列给出的自由消解            | 40        |
| 15.3.2                                   | Noether 局部有限模的反向判据     | 40        |
| 15.3.3                                   | Koszul 同调与非正则性         | 41        |
| 15.4                                     | 几何和计算例子                | 41        |
| 15.4.1                                   | 超曲面与完全交模型              | 41        |
| 15.4.2                                   | 小长度正则序列的显式计算           | 41        |
| 15.4.3                                   | 外代数与 Tor 的联系           | 41        |
| <b>第十六章 深度与局部上同调的预备</b>                  |                        | <b>42</b> |
| 16.1                                     | 深度                     | 42        |
| 16.1.1                                   | 极大正则序列的长度              | 42        |
| 16.1.2                                   | 深度的存在性与有限性             | 42        |
| 16.1.3                                   | 深度与维数的不等式              | 42        |
| 16.2                                     | Ext 刻画                 | 42        |
| 16.2.1                                   | 剩余域的 Ext 与深度检测         | 42        |
| 16.2.2                                   | Ext 刻画与正则序列定义的等价性      | 42        |
| 16.2.3                                   | 局部化与有限生成假设             | 42        |
| 16.3                                     | 深度引理                   | 42        |
| 16.3.1                                   | 短正合列中的深度不等式            | 42        |
| 16.3.2                                   | 合冲模的深度                 | 42        |
| 16.3.3                                   | 沿消解逐步比较深度              | 42        |
| 16.4                                     | Serre 条件               | 43        |
| 16.4.1                                   | 模的 $S_k$ 条件            | 43        |
| 16.4.2                                   | 局部化后的深度要求              | 43        |
| 16.4.3                                   | $S_1$ 、 $S_2$ 与嵌入分支    | 43        |
| <b>第十七章 投射维数与 Auslander–Buchsbaum 公式</b> |                        | <b>44</b> |
| 17.1                                     | 局部极小自由消解               | 44        |
| 17.1.1                                   | 极小生成元与极小微分             | 44        |
| 17.1.2                                   | 剩余域张量后的简化              | 44        |
| 17.1.3                                   | Betti 数与消解终止性          | 44        |
| 17.2                                     | 投射维数                   | 44        |
| 17.2.1                                   | 有限模的投射维数               | 44        |
| 17.2.2                                   | Ext、Tor 与投射维数判据        | 44        |
| 17.2.3                                   | 维数平移                   | 44        |
| 17.2.4                                   | 局部有限模的同调消失判据           | 44        |
| 17.3                                     | Auslander–Buchsbaum 公式 | 44        |

|             |                                 |           |
|-------------|---------------------------------|-----------|
| 17.3.1      | Noether 局部环与非零有限模的假设            | 44        |
| 17.3.2      | 有限投射维数条件                        | 44        |
| 17.3.3      | Auslander–Buchsbaum 公式的证明       | 45        |
| 17.4        | 应用与反例                           | 45        |
| 17.4.1      | 商环、理想与合冲模的计算                    | 45        |
| 17.4.2      | 有限投射维数假设的必要性                    | 45        |
| 17.4.3      | 正则局部环的同调刻画初步                    | 45        |
| <b>第十八章</b> | <b>正则局部环</b>                    | <b>46</b> |
| 18.1        | 正则性的等价观点                        | 46        |
| 18.1.1      | 维数与极大理想的最小生成元数                  | 46        |
| 18.1.2      | 伴随分次环的结构                        | 46        |
| 18.1.3      | 参数系与正则序列                        | 46        |
| 18.2        | 同调刻画                            | 46        |
| 18.2.1      | 剩余域的有限投射维数                      | 46        |
| 18.2.2      | Auslander–Buchsbaum–Serre 正则性判据 | 46        |
| 18.2.3      | 正则局部环的整体维数                      | 46        |
| 18.3        | 局部化与完备化                         | 46        |
| 18.3.1      | 正则性的局部化                         | 46        |
| 18.3.2      | 正则性与完备化                         | 46        |
| 18.3.3      | 正则局部环的整性                        | 46        |
| 18.4        | 正则局部环的阶乘性                       | 47        |
| 18.4.1      | 唯一分解与高度一素理想的主性                  | 47        |
| 18.4.2      | 行列式线与主开集上的可逆模                   | 47        |
| 18.4.3      | 正则参数、维数归纳与秩一模                   | 47        |
| 18.4.4      | 局部主性与主开集上的自由性                   | 47        |
| 18.4.5      | 正则局部环阶乘性的证明及其与除子的联系             | 47        |
| 18.5        | 几何解释                            | 47        |
| 18.5.1      | 正则点与切空间维数                       | 47        |
| 18.5.2      | 正则性与基域上的光滑性                     | 47        |
| 18.5.3      | 非完美域上的区分例子                      | 47        |
| <b>第十九章</b> | <b>Cohen–Macaulay 环与完全交</b>     | <b>48</b> |
| 19.1        | Cohen–Macaulay 模                | 48        |
| 19.1.1      | 深度等于维数                          | 48        |
| 19.1.2      | Cohen–Macaulay 性的局部与非局部定义       | 48        |
| 19.1.3      | 参数系与正则序列                        | 48        |
| 19.2        | 结构性质                            | 48        |
| 19.2.1      | 商去正则元素                          | 48        |
| 19.2.2      | Cohen–Macaulay 性的局部化与完备化        | 48        |
| 19.2.3      | 正则局部环的 Cohen–Macaulay 性         | 48        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 19.3 完全交                            | 48        |
| 19.3.1 正则环中正则序列定义的商                 | 48        |
| 19.3.2 完全交的 Koszul 消解               | 48        |
| 19.3.3 完全交、Cohen–Macaulay 性与正则性的关系  | 48        |
| 19.4 典型实例                           | 49        |
| 19.4.1 超曲面与零维局部环                    | 49        |
| 19.4.2 非 Cohen–Macaulay 的嵌入分支       | 49        |
| 19.4.3 参数、重数与几何交                    | 49        |
| <b>第二十章 正规性与 Serre 判别法</b>          | <b>50</b> |
| 20.1 $R_k$ 与 $S_k$ 条件               | 50        |
| 20.1.1 余维上的正则性                      | 50        |
| 20.1.2 深度条件的局部化表述                   | 50        |
| 20.1.3 余维一与高余维的条件比较                 | 50        |
| 20.2 Serre 正规性判据                    | 50        |
| 20.2.1 Noether 环上的 $R_1$ 与 $S_2$ 条件 | 50        |
| 20.2.2 局部环整闭性与 Serre 判据             | 50        |
| 20.2.3 非零因子与深度方法                    | 50        |
| 20.3 余维一观点                          | 50        |
| 20.3.1 正规整环与高度一局部化                  | 50        |
| 20.3.2 Weil 除子与类群                   | 50        |
| 20.3.3 Dedekind 理论的高维延伸             | 50        |
| 20.4 奇点比较                           | 51        |
| 20.4.1 正规但非正则的例子                    | 51        |
| 20.4.2 Cohen–Macaulay 但非正规的例子       | 51        |
| 20.4.3 正规化与奇点消解                     | 51        |
| 20.5* 秩一反射模、除子类群与局部阶乘性              | 51        |
| 20.5.1 双对偶、反射性与高度一局部数据              | 51        |
| 20.5.2 分式理想的反射包络、Picard 群与除子类群      | 51        |
| 20.5.3 正则局部环的类群消失与非阶乘模型             | 51        |
| 20.5.4 局部阶乘性、全局主理想性与唯一分解            | 51        |
| <b>第二十一章 分次自由消解与合冲模</b>             | <b>52</b> |
| 21.1 合冲模                            | 52        |
| 21.1.1 关系之间的关系                      | 52        |
| 21.1.2 分次极小自由消解                     | 52        |
| 21.1.3 分次 Betti 数                   | 52        |
| 21.2 Hilbert 合冲定理                   | 52        |
| 21.2.1 多项式环的有限整体维数                  | 52        |
| 21.2.2 Hilbert 合冲定理及其证明             | 52        |
| 21.2.3 自由消解长度与变量数                   | 52        |



|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 21.3 消解与 Hilbert 级数 . . . . .                     | 52            |
| 21.3.1 消解的交错和公式 . . . . .                         | 52            |
| 21.3.2 由 Betti 数据恢复 Hilbert 级数 . . . . .          | 52            |
| 21.3.3 Hilbert 级数对消解的决定范围 . . . . .               | 52            |
| 21.4 计算方法 . . . . .                               | 53            |
| 21.4.1 Gröbner 基与合冲模算法 . . . . .                  | 53            |
| 21.4.2 全局模项序与 Schreyer 构造 . . . . .               | 53            |
| 21.4.3 具体理想的消解计算与验证 . . . . .                     | 53            |
| 21.5 消解的极小化与 Betti 数据的解释 . . . . .                | 53            |
| 21.5.1 单位微分项、可缩直和项与极小化 . . . . .                  | 53            |
| 21.5.2 剩余域张量、Tor 与分次 Betti 数 . . . . .            | 53            |
| 21.5.3 微分矩阵、齐次次数与正合性证书 . . . . .                  | 53            |
| 21.5.4 Gröbner 退化下的 Hilbert 数据与 Betti 表 . . . . . | 53            |
| <br><b>第四编 交换代数进阶与几何初步</b>                        | <br><b>55</b> |
| <b>第二十二章* 局部上同调、典范模与 Gorenstein 环</b>             | <b>58</b>     |
| 22.1 局部上同调 . . . . .                              | 58            |
| 22.1.1 支集挠子函子 . . . . .                           | 58            |
| 22.1.2 Čech 复形与导出函子的比较 . . . . .                  | 58            |
| 22.1.3 局部上同调的消失与深度 . . . . .                      | 58            |
| 22.2 典范模 . . . . .                                | 58            |
| 22.2.1 典范模的定义与存在条件 . . . . .                      | 58            |
| 22.2.2 完备局部环上的局部对偶 . . . . .                      | 58            |
| 22.2.3 典范模的存在性问题 . . . . .                        | 58            |
| 22.2.4 内射包络、Matlis 对偶与有限模和 Artin 模 . . . . .      | 58            |
| 22.2.5 Cohen–Macaulay 商环的典范模 . . . . .            | 58            |
| 22.2.6 局部上同调与 Ext 的 Matlis 对偶 . . . . .           | 58            |
| 22.2.7 正则局部覆盖与 Cohen 结构定理 . . . . .               | 59            |
| 22.3 Gorenstein 环 . . . . .                       | 59            |
| 22.3.1 Noether 局部环的有限自内射维数 . . . . .              | 59            |
| 22.3.2 Gorenstein 性与 Cohen–Macaulay 性 . . . . .   | 59            |
| 22.3.3 完全交的 Gorenstein 性 . . . . .                | 59            |
| 22.4 对偶与例子 . . . . .                              | 59            |
| 22.4.1 Artin Gorenstein 环 . . . . .               | 59            |
| 22.4.2 超曲面与完全交的对偶例子 . . . . .                     | 59            |
| 22.4.3 对偶复形简介 . . . . .                           | 59            |
| <br><b>第二十三章* Hensel 性、非分歧与平展</b>                 | <br><b>60</b> |
| 23.1 Hensel 引理 . . . . .                          | 60            |



|                              |                           |           |
|------------------------------|---------------------------|-----------|
| 23.1.1                       | 单根提升与因式分解提升 . . . . .     | 60        |
| 23.1.2                       | 完备局部环的 Hensel 性 . . . . . | 60        |
| 23.1.3                       | Hensel 化与完备化 . . . . .    | 60        |
| 23.2                         | 形式性质 . . . . .            | 60        |
| 23.2.1                       | 平方零扩张上的提升问题 . . . . .     | 60        |
| 23.2.2                       | 形式光滑、形式非分歧与形式平展 . . . . . | 60        |
| 23.2.3                       | 有限呈示条件的作用 . . . . .       | 60        |
| 23.3                         | 光滑与平展 . . . . .           | 60        |
| 23.3.1                       | 光滑映射的标准局部模型 . . . . .     | 60        |
| 23.3.2                       | 平展映射的平坦性与非分歧性 . . . . .   | 60        |
| 23.3.3                       | 局部同胚直觉与平展的代数条件 . . . . .  | 60        |
| 23.4                         | 局部性质的比较与反例 . . . . .      | 61        |
| 23.4.1                       | 尖点正规化的局部计算 . . . . .      | 61        |
| 23.4.2                       | 光滑性、正则性与可分性 . . . . .     | 61        |
| 23.4.3                       | 代数几何中的不同拓扑 . . . . .      | 61        |
| 23.4.4                       | 尖点正规化的微分模与非分歧性 . . . . .  | 61        |
| 23.4.5                       | 尖点纤维的长度与非平坦性 . . . . .    | 61        |
| 23.4.6                       | 尖点外的同构与局部性质的比较 . . . . .  | 61        |
| <b>第二十四章* 概形与射影方法初步</b>      |                           | <b>62</b> |
| 24.1                         | 结构层 . . . . .             | 62        |
| 24.1.1                       | 基本开集上的局部化 . . . . .       | 62        |
| 24.1.2                       | 仿射概形的结构层 . . . . .        | 62        |
| 24.1.3                       | 局部环空间与态射 . . . . .        | 62        |
| 24.2                         | 模与层 . . . . .             | 62        |
| 24.2.1                       | 模对应的拟凝聚层 . . . . .        | 62        |
| 24.2.2                       | 局部自由层与向量丛 . . . . .       | 62        |
| 24.2.3                       | 局部化相容性与黏合 . . . . .       | 62        |
| 24.3                         | Proj 构造 . . . . .         | 62        |
| 24.3.1                       | 齐次素理想 . . . . .           | 62        |
| 24.3.2                       | 标准开集与射影空间 . . . . .       | 62        |
| 24.3.3                       | 分次模与射影几何 . . . . .        | 62        |
| 24.4                         | 概形理论专题简介 . . . . .        | 63        |
| 24.4.1                       | 分离性、有限型与固有性 . . . . .     | 63        |
| 24.4.2                       | 层上同调简介 . . . . .          | 63        |
| 24.4.3                       | 概形理论的进一步学习 . . . . .      | 63        |
| <b>附录</b>                    |                           | <b>65</b> |
| <b>附录 A 代数数论初步：理想、整数环与分歧</b> |                           | <b>67</b> |

|             |                                     |           |
|-------------|-------------------------------------|-----------|
| A.1         | 整闭包的算术意义 . . . . .                  | 67        |
| A.2         | 数域整数环、判别式与理想分解 . . . . .            | 67        |
| A.3         | 素数处的局部化与完备化 . . . . .               | 67        |
| A.4         | 类域论与全局解析方法导读 . . . . .              | 67        |
| <b>附录 B</b> | <b>计算交换代数专题</b>                     | <b>68</b> |
| B.1         | 系数、表示与复杂度 . . . . .                 | 68        |
| B.1.1       | 多项式、分式、幂级数截断与有限展示模的表示 . . . . .     | 68        |
| B.1.2       | Gröbner 基、强 Gröbner 基与首系数 . . . . . | 68        |
| B.1.3       | 有效系数环的可判定性与运算条件 . . . . .           | 68        |
| B.1.4       | 算术复杂度、次数增长与系数膨胀 . . . . .           | 68        |
| B.2         | 高效 Gröbner 算法 . . . . .             | 68        |
| B.2.1       | F4、F5 型算法、签名准则与稀疏线性代数 . . . . .     | 68        |
| B.2.2       | FGLM 零维换序与 Gröbner walk . . . . .   | 68        |
| B.2.3       | 模方法、坏素数、重构与原域验证 . . . . .           | 68        |
| B.2.4       | 算法实现与结果验证 . . . . .                 | 68        |
| B.3         | 分解、参数与组合 . . . . .                  | 68        |
| B.3.1       | 准素分解、根理想、饱和与正规化的有效问题 . . . . .      | 68        |
| B.3.2       | 综合 Gröbner 系统、正则链与参数空间分层 . . . . .  | 69        |
| B.3.3       | 一般参数、特殊化与退化分支 . . . . .             | 69        |
| B.3.4       | 单项式理想、组合结构与分解的非唯一性 . . . . .        | 69        |
| B.4         | 模与自由消解的计算 . . . . .                 | 69        |
| B.4.1       | Schreyer 构造、自由消解与 Betti 表 . . . . . | 69        |
| B.4.2       | 局部计算中的项序与结果验证 . . . . .             | 69        |
| B.4.3       | 计算机代数系统中的环与局部化 . . . . .            | 69        |
| B.4.4       | 多项式环与局部环中理想成员判定的比较 . . . . .        | 69        |
| <b>附录 C</b> | <b>奇点与交换代数专题</b>                    | <b>70</b> |
| C.1         | 卓越性、形式纤维与普适链性质 . . . . .            | 70        |
| C.2         | Frobenius 方法与正特征奇点 . . . . .        | 70        |
| C.3         | 余切复形、切复形与形变问题 . . . . .             | 70        |
| C.4         | 交理论、乘数理想与高阶局部对偶 . . . . .           | 70        |
| <b>附录 D</b> | <b>局部环、幂级数与结构定理</b>                 | <b>71</b> |
| D.1         | 局部对象的比较 . . . . .                   | 71        |
| D.1.1       | 代数、Hensel、完备与解析局部环 . . . . .        | 71        |
| D.1.2       | Hensel 化与完备化的泛性质 . . . . .          | 71        |
| D.1.3       | 代数、形式与收敛幂级数 . . . . .               | 71        |
| D.1.4       | 局部对象间的环同态与比较关系 . . . . .            | 71        |
| D.2         | Cohen 结构定理 . . . . .                | 71        |
| D.2.1       | 完备局部环、系数环与系数域 . . . . .             | 71        |

|       |                                           |    |
|-------|-------------------------------------------|----|
| D.2.2 | 等特征情形的形式幂级数商表示 . . . . .                  | 71 |
| D.2.3 | 混合特征情形与 Cohen 环 . . . . .                 | 71 |
| D.2.4 | 完备正则局部环、完全交与嵌入维数模型 . . . . .              | 71 |
| D.3   | Weierstrass 方法与局部计算 . . . . .             | 71 |
| D.3.1 | 形式与收敛情形的 Weierstrass 除法和预备定理 . . . . .    | 71 |
| D.3.2 | Hironaka 型标准基、初始指数与局部有限映射 . . . . .       | 72 |
| D.3.3 | 曲线分支、切锥、交数与 Newton 滤过 . . . . .           | 72 |
| D.3.4 | 形式解、收敛解与代数解 . . . . .                     | 72 |
| D.4   | 形式纤维、卓越性与逼近 . . . . .                     | 72 |
| D.4.1 | 完备化的形式纤维与卓越性 . . . . .                    | 72 |
| D.4.2 | 卓越 Hensel 局部环上的 Artin 逼近 . . . . .        | 72 |
| D.4.3 | 有限阶逼近、收敛性与代数化 . . . . .                   | 72 |
| D.4.4 | 奇点与消解理论导读 . . . . .                       | 72 |
| 附录 E  | 微分代数与微分消去 . . . . .                       | 73 |
| E.1   | 微分结构与基本对象 . . . . .                       | 73 |
| E.1.1 | 导子、常数、微分理想与分式域延拓 . . . . .                | 73 |
| E.1.2 | 微分多项式、微分阶与微分域扩张 . . . . .                 | 73 |
| E.1.3 | 微分代数、Kähler 微分与 DG 代数 . . . . .           | 73 |
| E.2   | 有限性与微分代数几何的基本概念 . . . . .                 | 73 |
| E.2.1 | Noether 性与 Ritt–Raudenbush 升链条件 . . . . . | 73 |
| E.2.2 | 微分代数集、Kolchin 拓扑与微分超越次数 . . . . .         | 73 |
| E.2.3 | 低阶微分方程、常数域与解析解 . . . . .                  | 73 |
| E.3   | 特征集与有效消去的代表方法 . . . . .                   | 73 |
| E.3.1 | 导数排序、导变量、初式、分离与伪约化 . . . . .              | 73 |
| E.3.2 | Rosenfeld–Gröbner 正则微分链与饱和分解 . . . . .    | 73 |
| E.3.3 | 消去算例与分母、初式、分离子的退化分支 . . . . .             | 73 |
| E.4   | 线性微分理论与相关专题 . . . . .                     | 74 |
| E.4.1 | 线性系统、微分模与 Picard–Vessiot 理论 . . . . .     | 74 |
| E.4.2 | 微分闭域、参数化理论、微分代数群与差分代数 . . . . .           | 74 |
| E.4.3 | 微分代数几何、维数多项式与模型论导读 . . . . .              | 74 |
| 附录 F  | 局部标准基、幂级数与切锥计算 . . . . .                  | 75 |
| F.1   | 局部化、局部序与标准基 . . . . .                     | 75 |
| F.1.1 | 全局序、局部序、混合序与相应局部化 . . . . .               | 75 |
| F.1.2 | 首项理想与标准基的定义 . . . . .                     | 75 |
| F.1.3 | 标准基、标准单项式与局部最小生成元 . . . . .               | 75 |
| F.2   | Mora 弱正规形的动机 . . . . .                    | 75 |
| F.2.1 | 局部约化中的无穷过程 . . . . .                      | 75 |
| F.2.2 | 单位乘子、弱正规形与理想成员判定 . . . . .                | 75 |
| F.2.3 | Mora 方法的算例与进一步讨论 . . . . .                | 75 |

|       |                                      |     |
|-------|--------------------------------------|-----|
| F.3   | 形式幂级数与切锥                             | 75  |
| F.3.1 | Hironaka 型标准基、形式除法与收敛性               | 75  |
| F.3.2 | 伴随分次环、初始齐次理想与切锥                      | 75  |
| F.3.3 | 尖点、加厚点与重数计算                          | 75  |
| F.4   | 局部计算的应用                              | 76  |
| F.4.1 | 有限长度、Hilbert–Samuel 函数与重数的计算         | 76  |
| F.4.2 | 模的标准基、合冲模与局部自由消解                     | 76  |
| F.4.3 | 幂级数结构与局部算法专题导读                       | 76  |
| 附录 G  | 实代数与半代数几何                            | 77  |
| G.1   | 半代数集合与量词消去                           | 77  |
| G.1.1 | 半代数集合与半代数映射                          | 77  |
| G.1.2 | Tarski–Seidenberg 投影定理与量词消去          | 77  |
| G.1.3 | 低维投影算例与柱状代数分解                        | 77  |
| G.2   | 实根理想与实零点定理                           | 77  |
| G.2.1 | 实理想、实根理想与实零点集                        | 77  |
| G.2.2 | 平方和方程的实消失理想                          | 77  |
| G.2.3 | 实零点定理与实谱的基本对象                        | 77  |
| G.3   | 非负性、平方和与 Hilbert 第 17 问题             | 77  |
| G.3.1 | 非负多项式、多项式平方和与有理函数平方和                 | 77  |
| G.3.2 | Motzkin 多项式与 Artin 定理                | 77  |
| G.3.3 | 平方和表示的系数域、分母与定义域                     | 77  |
| G.4   | 正性证书与 Positivstellensatz             | 78  |
| G.4.1 | 预序、二次模与多项式不等式证书                      | 78  |
| G.4.2 | Krivine–Stengle 型 Positivstellensatz | 78  |
| G.4.3 | Schmüdgen 与 Putinar 型结果的假设比较         | 78  |
| G.5   | 计算、优化及其与其他分支的联系                      | 78  |
| G.5.1 | Sturm 序列、实根隔离与柱状代数分解                 | 78  |
| G.5.2 | Gram 矩阵、半正定规划与精确代数证书                 | 78  |
| G.5.3 | 半代数拓扑、Nash 几何、o-minimal 几何与矩问题       | 78  |
| 后记    |                                      | i   |
| 参考文献  |                                      | iii |
| 中文索引  |                                      | v   |
| 外文索引  |                                      | vii |
| 符号索引  |                                      | ix  |

## 第一编

# 素谱、有限性与整性



# 本编导读

本编导读待撰写。

# 第一章 素理想、根理想与素谱

## 1.1 素理想与极大理想

### 1.1.1 素理想与商整环

待撰写。

### 1.1.2 极大理想与剩余域

待撰写。

### 1.1.3 素理想存在性的集合论条件

待撰写。

## 1.2 根与约化

### 1.2.1 幂零根与根理想

待撰写。

### 1.2.2 根理想的素理想交表示

待撰写。

### 1.2.3 约化环与零维例子

待撰写。

## 1.3 素谱的拓扑

### 1.3.1 Zariski 闭集与基本开集

待撰写。

### 1.3.2 拟紧性与不可约闭集

待撰写。

### 1.3.3 一般点与闭点

待撰写。



## 1.4 环同态与素谱

### 1.4.1 素理想收缩与谱上的连续映射

待撰写。

### 1.4.2 商环与闭子空间

待撰写。

### 1.4.3 主开集与一般局部化的谱

待撰写。

## 第二章 模的局部化、局部环与局部判 据

### 2.1 模局部化

#### 2.1.1 分式模的构造

待撰写。

#### 2.1.2 模局部化的张量描述

待撰写。

#### 2.1.3 局部化的正合性

待撰写。

### 2.2 理想与局部化

#### 2.2.1 扩张、收缩与饱和

待撰写。

#### 2.2.2 局部化中的素理想对应

待撰写。

#### 2.2.3 剩余域与纤维

待撰写。

### 2.3 模的支集

#### 2.3.1 支集、零化子与有限生成性

待撰写。

#### 2.3.2 局部化与 $\text{Hom}$ 的交换条件

待撰写。

#### 2.3.3 短正合列中的支集

待撰写。

## 2.4 局部—整体原则

### 2.4.1 元素与模的消失判据

待撰写。

### 2.4.2 单射、满射与同构的局部检测

待撰写。

### 2.4.3 素理想检测与极大理想检测

待撰写。

## 2.5 局部环与局部同态

### 2.5.1 局部环的单位、极大理想与剩余域

待撰写。

### 2.5.2 局部同态与点处局部环

待撰写。

### 2.5.3 多项式局部环、离散赋值环与 Artin 局部环

待撰写。

### 2.5.4 局部化、Hensel 化与完备化的比较

待撰写。

# 第三章 Noether 性、Artin 性与 Nakayama 引理

## 3.1 有限性条件

### 3.1.1 有限生成与有限展示

待撰写。

### 3.1.2 Noether 环上的有限生成模

待撰写。

### 3.1.3 Hilbert 基定理的模论后果

待撰写。

## 3.2 Nakayama 引理

### 3.2.1 行列式技巧

待撰写。

### 3.2.2 Jacobson 根版本与局部环版本

待撰写。

### 3.2.3 极小生成元与剩余向量空间

待撰写。

## 3.3 Artin 环

### 3.3.1 降链条件与有限长度

待撰写。

### 3.3.2 交换 Artin 环的局部直积分解

待撰写。

### 3.3.3 幂零根与零维 Noether 环

待撰写。

## 3.4 有限性在变换下的行为

### 3.4.1 商、局部化与有限代数

待撰写。

### 3.4.2 Noether 环的非 Noether 子环

待撰写。

### 3.4.3 有限性假设的适用范围

待撰写。

## 第四章 关联素理想与准素分解

### 4.1 关联素理想

#### 4.1.1 元素零化子的素性

待撰写。

#### 4.1.2 关联素理想的存在性与有限性

待撰写。

#### 4.1.3 零因子的关联素理想描述

待撰写。

### 4.2 准素理想

#### 4.2.1 准素性与根理想

待撰写。

#### 4.2.2 素理想幂不为准素理想的例子

待撰写。

#### 4.2.3 局部化中的准素理想

待撰写。

### 4.3 准素分解定理

#### 4.3.1 Noether 环中的准素分解存在性

待撰写。

#### 4.3.2 极小分解、孤立分支与嵌入分支

待撰写。

#### 4.3.3 准素分解的唯一性与非唯一性

待撰写。

## 4.4 模的版本与例子

### 4.4.1 子模的准素分解

待撰写。

### 4.4.2 嵌入关联素理想的显式例子

待撰写。

### 4.4.3 几何分支与非约化结构

待撰写。

# 第五章 整扩张、整闭性与 Noether 正规化

## 5.1 整元素

### 5.1.1 首一方程与有限模判据

待撰写。

### 5.1.2 整性的传递性

待撰写。

### 5.1.3 整闭包与正规整环

待撰写。

## 5.2 素理想的提升

### 5.2.1 Lying-over 定理

待撰写。

### 5.2.2 Incomparability 定理

待撰写。

### 5.2.3 Going-up 定理

待撰写。

## 5.3 Going-down 定理

### 5.3.1 整闭基整环上的 Going-down 定理

待撰写。

### 5.3.2 定理的证明与素理想链的应用

待撰写。

### 5.3.3 Going-down 定理的适用条件

待撰写。



## 5.4 Noether 正规化

### 5.4.1 有限生成代数的整子多项式环

待撰写。

### 5.4.2 有限基域与无限基域上的证明

待撰写。

### 5.4.3 代数独立与有限映射

待撰写。

# 第六章 Hilbert 零点定理、正规化与导子理想

## 6.1 Zariski 引理

### 6.1.1 作为域的有限生成代数

待撰写。

### 6.1.2 极大理想的剩余域

待撰写。

### 6.1.3 代数闭域假设的作用

待撰写。

## 6.2 弱零点定理

### 6.2.1 代数闭域上的极大理想

待撰写。

### 6.2.2 公共零点的存在判据

待撰写。

### 6.2.3 非代数闭域上的对照

待撰写。

## 6.3 强零点定理

### 6.3.1 根理想与零点集的对应

待撰写。

### 6.3.2 Rabinowitsch 技巧

待撰写。

### 6.3.3 几何与代数的反变关系

待撰写。

## 6.4 正规化

### 6.4.1 整环、约化环与正规化的定义

待撰写。

### 6.4.2 非有限正规化的例子

待撰写。

### 6.4.3 尖点与结点曲线的正规化

待撰写。

### 6.4.4 整闭包、有限性与双有理性

待撰写。

### 6.4.5 Nagata 性、卓越性与正规化的有限性

待撰写。

## 6.5 正规化有限性的证明

### 6.5.1 由 Noether 正规化归约整闭包问题

待撰写。

### 6.5.2 可分扩张中的迹配对与公共分母

待撰写。

### 6.5.3 正特征不可分扩张中的有限性引理

待撰写。

### 6.5.4 约化代数的极小素分支与总分式环

待撰写。

### 6.5.5 正规化有限性定理的完整证明

待撰写。

## 6.6 导子理想与曲线正规化的比较

### 6.6.1 有限双有理扩张中的导子理想

待撰写。

### 6.6.2 尖点的导子理想与正规化商模

待撰写。

### 6.6.3 结点正规化与奇点上的两个原像

待撰写。

### 6.6.4 有限双有理映射的点集与局部环

待撰写。

# 第七章 仿射代数集与坐标环

## 7.1 代数集

### 7.1.1 Zariski 拓扑与闭子集

待撰写。

### 7.1.2 不可约性与素理想

待撰写。

### 7.1.3 连通性与幂等元

待撰写。

## 7.2 正则函数与态射

### 7.2.1 坐标函数与多项式映射

待撰写。

### 7.2.2 仿射代数集的坐标环

待撰写。

### 7.2.3 态射与环同态的反向对应

待撰写。

## 7.3 纤维与基域扩张

### 7.3.1 纤维的方程

待撰写。

### 7.3.2 张量积与坐标环

待撰写。

### 7.3.3 非代数闭域上的点与几何点

待撰写。

## 7.4 典型例子

### 7.4.1 尖点、结点、交叉直线与加厚点

待撰写。

### 7.4.2 约化性、不可约性与正规性

待撰写。

### 7.4.3 几何图像与局部环计算

待撰写。

## 第二编

# 计算、维数、平坦性与完备化





# 本编导读

本编导读待撰写。

# 第八章 Gröbner 基与消去

## 8.1 全局单项式序与多元除法

### 8.1.1 字典序、分次字典序与分次逆字典序

待撰写。

### 8.1.2 首项、标准单项式与多元除法

待撰写。

### 8.1.3 余式的顺序依赖与 Dickson 引理

待撰写。

### 8.1.4 全局良序与算法终止的适用范围

待撰写。

## 8.2 Buchberger 理论

### 8.2.1 $S$ 多项式、Buchberger 判据与算法正确性

待撰写。

### 8.2.2 首项理想升链与算法终止性

待撰写。

### 8.2.3 约化 Gröbner 基的唯一性

待撰写。

### 8.2.4 手算例题与零余式的线性组合表示

待撰写。

## 8.3 消去与理想运算

### 8.3.1 消去定理与投影的 Zariski 闭包

待撰写。

### 8.3.2 理想成员、交、理想商与饱和

待撰写。

### 8.3.3 隐式化、参数消去与 Rabinowitsch 技巧

待撰写。

### 8.3.4 理想等式与乘子表示的核验

待撰写。

## 8.4 可验证的计算与系数域

### 8.4.1 有理数、有限域与有理函数域上的精确运算

待撰写。

### 8.4.2 计算步骤与结果验证

待撰写。

### 8.4.3 复杂度、系数膨胀与单项式序

待撰写。

### 8.4.4 数值近似与精确理想判定

待撰写。

## 8.5 零维方程组与商代数

### 8.5.1 商代数的标准单项式基与乘法矩阵

待撰写。

### 8.5.2 商代数的维数、重数与约化性

待撰写。

### 8.5.3 FGLM 换序与零维假设

待撰写。

### 8.5.4 三角形式、有理单变量表示与退化分支

待撰写。

## 第九章 Krull 维数与高度定理

### 9.1 维数与高度

#### 9.1.1 素理想链、环维数与理想高度

待撰写。

#### 9.1.2 模的维数与支集

待撰写。

#### 9.1.3 局部化对维数的影响

待撰写。

### 9.2 高度定理

#### 9.2.1 Krull 主理想定理

待撰写。

#### 9.2.2 广义高度定理

待撰写。

#### 9.2.3 生成元数与余维约束

待撰写。

### 9.3 有限型代数的维数

#### 9.3.1 多项式环的维数

待撰写。

#### 9.3.2 Noether 正规化与超越次数

待撰写。

#### 9.3.3 整扩张的维数保持

待撰写。

## 9.4 局部维数

### 9.4.1 参数系

待撰写。

### 9.4.2 嵌入维数与 Krull 维数

待撰写。

### 9.4.3 正则局部环的定义

待撰写。

# 第十章 赋值环、离散赋值环与 Dedekind 整环

## 10.1 赋值与赋值环

### 10.1.1 赋值群与赋值环的整除性质

待撰写。

### 10.1.2 一般赋值环与离散赋值环

待撰写。

### 10.1.3 分式域与局部性

待撰写。

### 10.1.4 赋值环的秩、维数与一维正规性

待撰写。

## 10.2 离散赋值环

### 10.2.1 一维 Noether 正规局部整环的刻画

待撰写。

### 10.2.2 极大理想的统一化元

待撰写。

### 10.2.3 理想与阶函数

待撰写。

## 10.3 Dedekind 整环

### 10.3.1 Dedekind 整环的定义与局部刻画

待撰写。

### 10.3.2 非零理想的素理想分解

待撰写。

### 10.3.3 分式理想与可逆性

待撰写。

## 10.4 算术和几何例子

### 10.4.1 数域整数环的 Dedekind 性

待撰写。

### 10.4.2 理想类群与 Picard 群

待撰写。

### 10.4.3 正规曲线与离散赋值

待撰写。

# 第十一章 分次环、Hilbert 函数与多项式

## 11.1 分次环与分次模

### 11.1.1 正分次与标准分次

待撰写。

### 11.1.2 齐次理想与分次展示

待撰写。

### 11.1.3 次数平移与有限生成

待撰写。

## 11.2 Hilbert 函数

### 11.2.1 分次片的维数与长度

待撰写。

### 11.2.2 Hilbert 级数的有理性

待撰写。

### 11.2.3 Hilbert 级数与增长

待撰写。

## 11.3 Hilbert 多项式

### 11.3.1 Hilbert 函数的多项式性

待撰写。

### 11.3.2 多项式次数与维数

待撰写。

### 11.3.3 重数与首项系数的归一化

待撰写。



## 11.4 局部环中的增长

### 11.4.1 伴随分次环

待撰写。

### 11.4.2 Hilbert–Samuel 函数与多项式

待撰写。

### 11.4.3 参数理想、重数与切锥的例子

待撰写。

### 11.4.4 单层长度、累计长度与零维例外

待撰写。

# 第十二章 平坦性、基变换与下降

## 12.1 平坦性的判据

### 12.1.1 理想张量判据

待撰写。

### 12.1.2 平坦性的局部性

待撰写。

### 12.1.3 局部化的平坦性与无挠模反例

待撰写。

### 12.1.4 理想张量判据的局部检测形式

待撰写。

## 12.2 有限性与局部自由

### 12.2.1 有限展示平坦模

待撰写。

### 12.2.2 局部环上的有限自由性

待撰写。

### 12.2.3 有限生成投射模与局部自由模

待撰写。

## 12.3 Fitting 理想、纤维生成元数与局部自由

### 12.3.1 Fitting 理想的定义与基变换

待撰写。

### 12.3.2 纤维生成元数的上半连续性

待撰写。

### 12.3.3 局部自由与常秩的 Fitting 判据

待撰写。

### 12.3.4 子式理想、泛自由性与 Smith 形的适用条件

待撰写。

### 12.3.5 幂零基底上的 Fitting 理想与纤维维数

待撰写。

## 12.4 泛自由性与泛平坦性

### 12.4.1 Noether 整环上的泛自由性定理

待撰写。

### 12.4.2 有限自由模项序与分母清除

待撰写。

### 12.4.3 稠密主开集上的平坦性

待撰写。

### 12.4.4 一般纤维与特殊纤维的代数描述

待撰写。

### 12.4.5 代数有限呈示、模有限展示时的非 Noether 推广

待撰写。

## 12.5 忠实平坦性

### 12.5.1 正合性与消失的反映

待撰写。

### 12.5.2 忠实平坦基变换下的性质检测

待撰写。

### 12.5.3 纤维与下降的动机

待撰写。

## 12.6<sup>\*</sup> 有限展示模的下降

### 12.6.1 双重基变换与余循环条件

待撰写。

### 12.6.2 忠实平坦下降的模论形式

待撰写。

### 12.6.3 下降数据与基变换后对象

待撰写。

# 第十三章 滤过、Artin–Rees 与完备化

## 13.1 理想进滤过

### 13.1.1 $I$ 进拓扑与分离性

待撰写。

### 13.1.2 模滤过与伴随分次

待撰写。

### 13.1.3 Rees 环与有限生成

待撰写。

## 13.2 Artin–Rees 引理

### 13.2.1 子模滤过与诱导滤过

待撰写。

### 13.2.2 Artin–Rees 引理及其证明

待撰写。

### 13.2.3 Krull 交定理的局部版本

待撰写。

## 13.3 完备化

### 13.3.1 完备化的逆极限定义

待撰写。

### 13.3.2 形式幂级数环

待撰写。

### 13.3.3 Noether 环上有限模完备化的正合性

待撰写。

### 13.3.4 完备化的 Noether 性、完备性与张量表示

待撰写。

## 13.4 完备化的局部性质

### 13.4.1 完备化与张量积

待撰写。

### 13.4.2 Noether 局部环完备化的忠实平坦性

待撰写。

### 13.4.3 极大理想、剩余域与维数

待撰写。

### 13.4.4 由完备化正合性到忠实平坦性

待撰写。

### 13.4.5 Hilbert–Samuel 理论与完备化的维数保持

待撰写。

## 13.5 有限阶近似与形式邻域

### 13.5.1 有限阶商、截断数据与相容逆系统

待撰写。

### 13.5.2 有限阶、形式与收敛解析对象

待撰写。

### 13.5.3 完备化中理想的扩张与收缩

待撰写。

### 13.5.4 幂级数计算的输入形式与有效算法的适用范围

待撰写。

# 第十四章 Kähler 微分与无穷小结构

## 14.1 导子与微分模

### 14.1.1 基环上的线性导子

待撰写。

### 14.1.2 微分模的泛性质

待撰写。

### 14.1.3 多项式环的微分模

待撰写。

## 14.2 基本正合列

### 14.2.1 商环的余法正合列

待撰写。

### 14.2.2 复合环映射的微分序列

待撰写。

### 14.2.3 微分模的局部化与基变换

待撰写。

## 14.3 切空间与 Jacobian 矩阵（雅可比矩阵）

### 14.3.1 极大理想模平方与余切空间

待撰写。

### 14.3.2 仿射方程的切空间计算

待撰写。

### 14.3.3 非完美基域上的切空间

待撰写。

## 14.4 可分性与光滑性初步

### 14.4.1 有限代数域扩张的微分模

待撰写。

### 14.4.2 非分歧与光滑的基本概念

待撰写。

### 14.4.3 微分模消失与平展性的条件

待撰写。

### 14.4.4 有限呈示映射的形式非分歧、非分歧与平展性

待撰写。

### 14.4.5 可分与纯不可分扩张的微分计算

待撰写。



## 第三编

# 同调方法与局部环的结构



# 本编导读

本编导读待撰写。

# 第十五章 正则序列与 Koszul 复形

## 15.1 正则序列

### 15.1.1 模上非零因子与逐次商

待撰写。

### 15.1.2 正则序列的次序

待撰写。

### 15.1.3 局部条件与理想包含条件

待撰写。

### 15.1.4 局部有限模正则序列的非退化约定

待撰写。

## 15.2 Koszul 复形

### 15.2.1 外代数上的 Koszul 微分

待撰写。

### 15.2.2 一元情形与张量积构造

待撰写。

### 15.2.3 符号约定与微分平方为零

待撰写。

## 15.3 Koszul 正合性

### 15.3.1 正则序列给出的自由消解

待撰写。

### 15.3.2 Noether 局部有限模的反向判据

待撰写。

### 15.3.3 Koszul 同调与非正则性

待撰写。

## 15.4 几何和计算例子

### 15.4.1 超曲面与完全交模型

待撰写。

### 15.4.2 小长度正则序列的显式计算

待撰写。

### 15.4.3 外代数与 Tor 的联系

待撰写。

# 第十六章 深度与局部上同调的预备

## 16.1 深度

### 16.1.1 极大正则序列的长度

待撰写。

### 16.1.2 深度的存在性与有限性

待撰写。

### 16.1.3 深度与维数的不等式

待撰写。

## 16.2 Ext 刻画

### 16.2.1 剩余域的 Ext 与深度检测

待撰写。

### 16.2.2 Ext 刻画与正则序列定义的等价性

待撰写。

### 16.2.3 局部化与有限生成假设

待撰写。

## 16.3 深度引理

### 16.3.1 短正合列中的深度不等式

待撰写。

### 16.3.2 合冲模的深度

待撰写。

### 16.3.3 沿消解逐步比较深度

待撰写。

## 16.4 Serre 条件

### 16.4.1 模的 $S_k$ 条件

待撰写。

### 16.4.2 局部化后的深度要求

待撰写。

### 16.4.3 $S_1$ 、 $S_2$ 与嵌入分支

待撰写。

# 第十七章 投射维数与 Auslander–Buchsbaum 公式

## 17.1 局部极小自由消解

### 17.1.1 极小生成元与极小微分

待撰写。

### 17.1.2 剩余域张量后的简化

待撰写。

### 17.1.3 Betti 数与消解终止性

待撰写。

## 17.2 投射维数

### 17.2.1 有限模的投射维数

待撰写。

### 17.2.2 $\text{Ext}$ 、 $\text{Tor}$ 与投射维数判据

待撰写。

### 17.2.3 维数平移

待撰写。

### 17.2.4 局部有限模的同调消失判据

待撰写。

## 17.3 Auslander–Buchsbaum 公式

### 17.3.1 Noether 局部环与非零有限模的假设

待撰写。

### 17.3.2 有限投射维数条件

待撰写。



### 17.3.3 Auslander–Buchsbaum 公式的证明

待撰写。

## 17.4 应用与反例

### 17.4.1 商环、理想与合冲模的计算

待撰写。

### 17.4.2 有限投射维数假设的必要性

待撰写。

### 17.4.3 正则局部环的同调刻画初步

待撰写。

# 第十八章 正则局部环

## 18.1 正则性的等价观点

### 18.1.1 维数与极大理想的最小生成元数

待撰写。

### 18.1.2 伴随分次环的结构

待撰写。

### 18.1.3 参数系与正则序列

待撰写。

## 18.2 同调刻画

### 18.2.1 剩余域的有限投射维数

待撰写。

### 18.2.2 Auslander–Buchsbaum–Serre 正则性判据

待撰写。

### 18.2.3 正则局部环的整体维数

待撰写。

## 18.3 局部化与完备化

### 18.3.1 正则性的局部化

待撰写。

### 18.3.2 正则性与完备化

待撰写。

### 18.3.3 正则局部环的整性

待撰写。

## 18.4 正则局部环的阶乘性

### 18.4.1 唯一分解与高度一素理想的主性

待撰写。

### 18.4.2 行列式线与主开集上的可逆模

待撰写。

### 18.4.3 正则参数、维数归纳与秩一模

待撰写。

### 18.4.4 局部主性与主开集上的自由性

待撰写。

### 18.4.5 正则局部环阶乘性的证明及其与除子的联系

待撰写。

## 18.5 几何解释

### 18.5.1 正则点与切空间维数

待撰写。

### 18.5.2 正则性与基域上的光滑性

待撰写。

### 18.5.3 非完美域上的区分例子

待撰写。

# 第十九章 Cohen–Macaulay 环与完全交

## 19.1 Cohen–Macaulay 模

### 19.1.1 深度等于维数

待撰写。

### 19.1.2 Cohen–Macaulay 性的局部与非局部定义

待撰写。

### 19.1.3 参数系与正则序列

待撰写。

## 19.2 结构性质

### 19.2.1 商去正则元素

待撰写。

### 19.2.2 Cohen–Macaulay 性的局部化与完备化

待撰写。

### 19.2.3 正则局部环的 Cohen–Macaulay 性

待撰写。

## 19.3 完全交

### 19.3.1 正则环中正则序列定义的商

待撰写。

### 19.3.2 完全交的 Koszul 消解

待撰写。

### 19.3.3 完全交、Cohen–Macaulay 性与正则性的关系

待撰写。

## 19.4 典型实例

### 19.4.1 超曲面与零维局部环

待撰写。

### 19.4.2 非 Cohen–Macaulay 的嵌入分支

待撰写。

### 19.4.3 参数、重数与几何交

待撰写。

## 第二十章 正规性与 Serre 判别法

### 20.1 $R_k$ 与 $S_k$ 条件

#### 20.1.1 余维上的正则性

待撰写。

#### 20.1.2 深度条件的局部化表述

待撰写。

#### 20.1.3 余维一与高余维的条件比较

待撰写。

### 20.2 Serre 正规性判据

#### 20.2.1 Noether 环上的 $R_1$ 与 $S_2$ 条件

待撰写。

#### 20.2.2 局部环整闭性与 Serre 判据

待撰写。

#### 20.2.3 非零因子与深度方法

待撰写。

### 20.3 余维一观点

#### 20.3.1 正规整环与高度一局部化

待撰写。

#### 20.3.2 Weil 除子与类群

待撰写。

#### 20.3.3 Dedekind 理论的高维延伸

待撰写。

## 20.4 奇点比较

### 20.4.1 正规但非正则的例子

待撰写。

### 20.4.2 Cohen–Macaulay 但非正规的例子

待撰写。

### 20.4.3 正规化与奇点消解

待撰写。

## 20.5\* 秩一反射模、除子类群与局部阶乘性

### 20.5.1 双对偶、反射性与高度一局部数据

待撰写。

### 20.5.2 分式理想的反射包络、Picard 群与除子类群

待撰写。

### 20.5.3 正则局部环的类群消失与非阶乘模型

待撰写。

### 20.5.4 局部阶乘性、全局主理想性与唯一分解

待撰写。

# 第二十一章 分次自由消解与合冲模

## 21.1 合冲模

### 21.1.1 关系之间的关系

待撰写。

### 21.1.2 分次极小自由消解

待撰写。

### 21.1.3 分次 Betti 数

待撰写。

## 21.2 Hilbert 合冲定理

### 21.2.1 多项式环的有限整体维数

待撰写。

### 21.2.2 Hilbert 合冲定理及其证明

待撰写。

### 21.2.3 自由消解长度与变量数

待撰写。

## 21.3 消解与 Hilbert 级数

### 21.3.1 消解的交错和公式

待撰写。

### 21.3.2 由 Betti 数据恢复 Hilbert 级数

待撰写。

### 21.3.3 Hilbert 级数对消解的决定范围

待撰写。



## 21.4 计算方法

### 21.4.1 Gröbner 基与合冲模算法

待撰写。

### 21.4.2 全局模项序与 Schreyer 构造

待撰写。

### 21.4.3 具体理想的消解计算与验证

待撰写。

## 21.5 消解的极小化与 Betti 数据的解释

### 21.5.1 单位微分项、可缩直和项与极小化

待撰写。

### 21.5.2 剩余域张量、Tor 与分次 Betti 数

待撰写。

### 21.5.3 微分矩阵、齐次次数与正合性证书

待撰写。

### 21.5.4 Gröbner 退化下的 Hilbert 数据与 Betti 表

待撰写。



## 第四编

# 交换代数进阶与几何初步



# 本编导读

本编导读待撰写。

# 第二十二章\* 局部上同调、典范模与 Gorenstein 环

## 22.1 局部上同调

### 22.1.1 支集挠子函子

待撰写。

### 22.1.2 Čech 复形与导出函子的比较

待撰写。

### 22.1.3 局部上同调的消失与深度

待撰写。

## 22.2 典范模

### 22.2.1 典范模的定义与存在条件

待撰写。

### 22.2.2 完备局部环上的局部对偶

待撰写。

### 22.2.3 典范模的存在性问题

待撰写。

### 22.2.4 内射包络、Matlis 对偶与有限模和 Artin 模

待撰写。

### 22.2.5 Cohen–Macaulay 商环的典范模

待撰写。

### 22.2.6 局部上同调与 Ext 的 Matlis 对偶

待撰写。

### 22.2.7 正则局部覆盖与 Cohen 结构定理

待撰写。

## 22.3 Gorenstein 环

### 22.3.1 Noether 局部环的有限自内射维数

待撰写。

### 22.3.2 Gorenstein 性与 Cohen–Macaulay 性

待撰写。

### 22.3.3 完全交的 Gorenstein 性

待撰写。

## 22.4 对偶与例子

### 22.4.1 Artin Gorenstein 环

待撰写。

### 22.4.2 超曲面与完全交的对偶例子

待撰写。

### 22.4.3 对偶复形简介

待撰写。

# 第二十三章\* Hensel 性、非分歧与平展

## 23.1 Hensel 引理

### 23.1.1 单根提升与因式分解提升

待撰写。

### 23.1.2 完备局部环的 Hensel 性

待撰写。

### 23.1.3 Hensel 化与完备化

待撰写。

## 23.2 形式性质

### 23.2.1 平方零扩张上的提升问题

待撰写。

### 23.2.2 形式光滑、形式非分歧与形式平展

待撰写。

### 23.2.3 有限呈示条件的作用

待撰写。

## 23.3 光滑与平展

### 23.3.1 光滑映射的标准局部模型

待撰写。

### 23.3.2 平展映射的平坦性与非分歧性

待撰写。

### 23.3.3 局部同胚直觉与平展的代数条件

待撰写。



## 23.4 局部性质的比较与反例

### 23.4.1 尖点正规化的局部计算

待撰写。

### 23.4.2 光滑性、正则性与可分性

待撰写。

### 23.4.3 代数几何中的不同拓扑

待撰写。

### 23.4.4 尖点正规化的微分模与非分歧性

待撰写。

### 23.4.5 尖点纤维的长度与非平坦性

待撰写。

### 23.4.6 尖点外的同构与局部性质的比较

待撰写。

## 第二十四章<sup>\*</sup> 概形与射影方法初步

### 24.1 结构层

#### 24.1.1 基本开集上的局部化

待撰写。

#### 24.1.2 仿射概形的结构层

待撰写。

#### 24.1.3 局部环空间与态射

待撰写。

### 24.2 模与层

#### 24.2.1 模对应的拟凝聚层

待撰写。

#### 24.2.2 局部自由层与向量丛

待撰写。

#### 24.2.3 局部化相容性与黏合

待撰写。

### 24.3 Proj 构造

#### 24.3.1 齐次素理想

待撰写。

#### 24.3.2 标准开集与射影空间

待撰写。

#### 24.3.3 分次模与射影几何

待撰写。

## 24.4 概形理论专题简介

### 24.4.1 分离性、有限型与固有性

待撰写。

### 24.4.2 层上同调简介

待撰写。

### 24.4.3 概形理论的进一步学习

待撰写。



# 附录



# 附录 A 代数数论初步：理想、整数环与分歧

## A.1 整闭包的算术意义

待撰写。

## A.2 数域整数环、判别式与理想分解

待撰写。

## A.3 素数处的局部化与完备化

待撰写。

## A.4 类域论与全局解析方法导读

待撰写。

# 附录 B 计算交换代数专题

## B.1 系数、表示与复杂度

B.1.1 多项式、分式、幂级数截断与有限展示模的表示  
待撰写。

B.1.2 Gröbner 基、强 Gröbner 基与首系数  
待撰写。

B.1.3 有效系数环的可判定性与运算条件  
待撰写。

B.1.4 算术复杂度、次数增长与系数膨胀  
待撰写。

## B.2 高效 Gröbner 算法

B.2.1 F4、F5 型算法、签名准则与稀疏线性代数  
待撰写。

B.2.2 FGLM 零维换序与 Gröbner walk  
待撰写。

B.2.3 模方法、坏素数、重构与原域验证  
待撰写。

B.2.4 算法实现与结果验证  
待撰写。

## B.3 分解、参数与组合

B.3.1 准素分解、根理想、饱和与正规化的有效问题  
待撰写。



### **B.3.2 综合 Gröbner 系统、正则链与参数空间分层**

待撰写。

### **B.3.3 一般参数、特殊化与退化分支**

待撰写。

### **B.3.4 单项式理想、组合结构与分解的非唯一性**

待撰写。

## **B.4 模与自由消解的计算**

### **B.4.1 Schreyer 构造、自由消解与 Betti 表**

待撰写。

### **B.4.2 局部计算中的项序与结果验证**

待撰写。

### **B.4.3 计算机代数系统中的环与局部化**

待撰写。

### **B.4.4 多项式环与局部环中理想成员判定的比较**

待撰写。

## 附录 C 奇点与交换代数专题

### C.1 卓越性、形式纤维与普适链性质

待撰写。

### C.2 Frobenius 方法与正特征奇点

待撰写。

### C.3 余切复形、切复形与形变问题

待撰写。

### C.4 交理论、乘数理想与高阶局部对偶

待撰写。

# 附录 D 局部环、幂级数与结构定理

## D.1 局部对象的比较

### D.1.1 代数、Hensel、完备与解析局部环

待撰写。

### D.1.2 Hensel 化与完备化的泛性质

待撰写。

### D.1.3 代数、形式与收敛幂级数

待撰写。

### D.1.4 局部对象间的环同态与比较关系

待撰写。

## D.2 Cohen 结构定理

### D.2.1 完备局部环、系数环与系数域

待撰写。

### D.2.2 等特征情形的形式幂级数商表示

待撰写。

### D.2.3 混合特征情形与 Cohen 环

待撰写。

### D.2.4 完备正则局部环、完全交与嵌入维数模型

待撰写。

## D.3 Weierstrass 方法与局部计算

### D.3.1 形式与收敛情形的 Weierstrass 除法和预备定理

待撰写。

### D.3.2 Hironaka 型标准基、初始指数与局部有限映射

待撰写。

### D.3.3 曲线分支、切锥、交数与 Newton 滤过

待撰写。

### D.3.4 形式解、收敛解与代数解

待撰写。

## D.4 形式纤维、卓越性与逼近

### D.4.1 完备化的形式纤维与卓越性

待撰写。

### D.4.2 卓越 Hensel 局部环上的 Artin 逼近

待撰写。

### D.4.3 有限阶逼近、收敛性与代数化

待撰写。

### D.4.4 奇点与消解理论导读

待撰写。

# 附录 E 微分代数与微分消去

## E.1 微分结构与基本对象

### E.1.1 导子、常数、微分理想与分式域延拓

待撰写。

### E.1.2 微分多项式、微分阶与微分域扩张

待撰写。

### E.1.3 微分代数、Kähler 微分与 DG 代数

待撰写。

## E.2 有限性与微分代数几何的基本概念

### E.2.1 Noether 性与 Ritt–Raudenbush 升链条件

待撰写。

### E.2.2 微分代数集、Kolchin 拓扑与微分超越次数

待撰写。

### E.2.3 低阶微分方程、常数域与解析解

待撰写。

## E.3 特征集与有效消去的代表方法

### E.3.1 导数排序、导变量、初式、分离与伪约化

待撰写。

### E.3.2 Rosenfeld–Gröbner 正则微分链与饱和分解

待撰写。

### E.3.3 消去算例与分母、初式、分离子的退化分支

待撰写。

## E.4 线性微分理论与相关专题

### E.4.1 线性系统、微分模与 Picard–Vessiot 理论

待撰写。

### E.4.2 微分闭域、参数化理论、微分代数群与差分代数

待撰写。

### E.4.3 微分代数几何、维数多项式与模型论导读

待撰写。

# 附录 F 局部标准基、幂级数与切锥计算

## F.1 局部化、局部序与标准基

### F.1.1 全局序、局部序、混合序与相应局部化

待撰写。

### F.1.2 首项理想与标准基的定义

待撰写。

### F.1.3 标准基、标准单项式与局部最小生成元

待撰写。

## F.2 Mora 弱正规形的动机

### F.2.1 局部约化中的无穷过程

待撰写。

### F.2.2 单位乘子、弱正规形与理想成员判定

待撰写。

### F.2.3 Mora 方法的算例与进一步讨论

待撰写。

## F.3 形式幂级数与切锥

### F.3.1 Hironaka 型标准基、形式除法与收敛性

待撰写。

### F.3.2 伴随分次环、初始齐次理想与切锥

待撰写。

### F.3.3 尖点、加厚点与重数计算

待撰写。

## F.4 局部计算的应用

### F.4.1 有限长度、Hilbert–Samuel 函数与重数的计算

待撰写。

### F.4.2 模的标准基、合冲模与局部自由消解

待撰写。

### F.4.3 幂级数结构与局部算法专题导读

待撰写。



# 附录 G 实代数与半代数几何

## G.1 半代数集合与量词消去

### G.1.1 半代数集合与半代数映射

待撰写。

### G.1.2 Tarski–Seidenberg 投影定理与量词消去

待撰写。

### G.1.3 低维投影算例与柱状代数分解

待撰写。

## G.2 实根理想与实零点定理

### G.2.1 实理想、实根理想与实零点集

待撰写。

### G.2.2 平方和方程的实消失理想

待撰写。

### G.2.3 实零点定理与实谱的基本对象

待撰写。

## G.3 非负性、平方和与 Hilbert 第 17 问题

### G.3.1 非负多项式、多项式平方和与有理函数平方和

待撰写。

### G.3.2 Motzkin 多项式与 Artin 定理

待撰写。

### G.3.3 平方和表示的系数域、分母与定义域

待撰写。

## **G.4 正性证书与 Positivstellensatz**

### **G.4.1 预序、二次模与多项式不等式证书**

待撰写。

### **G.4.2 Krivine–Stengle 型 Positivstellensatz**

待撰写。

### **G.4.3 Schmüdgen 与 Putinar 型结果的假设比较**

待撰写。

## **G.5 计算、优化及其与其他分支的联系**

### **G.5.1 Sturm 序列、实根隔离与柱状代数分解**

待撰写。

### **G.5.2 Gram 矩阵、半正定规划与精确代数证书**

待撰写。

### **G.5.3 半代数拓扑、Nash 几何、o-minimal 几何与矩问题**

待撰写。

# 后记

待撰写。



## 参考文献



# 中文索引





# 外文索引



# 符号索引